



Entrega 1 - sustentación

Ingeniería de datos

Historias clínicas

María Isabella Borda Robles
Victoria Rios Rodriguez

Jeronimo Muñoz Galvez
Samuel Alejandro Galindo Martinez



Tabla de contenido

- 1. Contexto de la situación**
- 2. Problema identificado**
- 3. Justificación**
- 4. Objetivos**
- 5. Solución propuesta**
- 6. Alcance**
- 7. impacto**

Contexto

El cliente se trata de un consultorio odontológico situado en la ciudad de Bogotá. Se especializa en ortodoncia, ortopedia maxilofacial, periodoncia e implantología

Actualmente el registro de historias médicas se encuentra en un medio físico lo que dificulta la organización y el acceso rápido a la información

El flujo promedio de pacientes diarios ronda el rango de 8 a 12 personas lo cual llama a una mejor gestión de los datos y una renovación a su sistema de almacenamiento

Problema identificado

Comunicandonos con el cliente podemos identificar los siguientes problemas y situaciones que se presentan:

- Historias clínicas físicas
- Búsqueda manual lenta
- No hay control claro de pagos
- No hay registro estructurado de citas
- Seguimiento de tratamientos poco organizado
- Retrasos entre paciente y paciente
- Dificultad para identificar última cita o pago
- Registro manual de lineamientos exigidos por Secretaría de Salud
- Posible desconfianza del paciente



pregunta de investigación

Ahora bien, aquí es donde llegamos a la siguiente pregunta de investigación para poder resolver las necesidades del cliente:

¿Cómo podemos contruir una base de datos que mejore la gestión de historias clínicas, citas y tratamientos en el consultorio?

Justificación

La implementación de una base de datos permitirá ayudar a resolver los problemas descritos previamente y a demás vendrá con los siguientes beneficios:

- Reducir tiempos de búsqueda
- Organizar mejor la información clínica
- Llevar control de pagos y citas
- Proteger datos sensibles
- Mejorar la atención al paciente

Objetivos

La creación de esta base de datos esta guiada en base en los siguientes grupos de objetivos generales y especificos

Diseñar una base de datos que digitalice y gestione

- Historias clínicas
- Citas
- Pagos
- Evoluciones de tratamiento
- Registrar diagnósticos y planes de tratamiento
- Llevar control evolutivo del paciente
- Adjuntar radiografías e imágenes
- Clasificar pacientes por antecedentes sistémicos
- Implementar búsqueda por nombre, cedula y numero celular

Solución propuesta

Para la resolución del problema nuestro equipo ha planteado el diseño de una base de datos relacional que cuente con las siguientes funciones y clases:

- Registro de pacientes
- Gestión de citas
- Historia clínica completa
- Control de pagos
- Archivo de imágenes diagnósticas
- Doctores
- Pacientes
- Citas
- Historias clínicas
- Evolución clínica
- Pagos

Alcance

Que incluirá

- Gestión de citas y pagos
- Consulta de historias clínicas
- Registro médico estructurado
- Archivos PDF clínicos
- Alertas de salud
- Control de acceso interno

Como funcionará

- Sistema local (una sola sede)
- Base de datos en MySQL
- Copias de seguridad básicas
- Uso exclusivo del personal
- Modelado en Power BI

Que no incluirá

- No estará en la nube
- No tendrá acceso remoto
- No portal para pacientes
- No cruce avanzado de medicamentos

Impacto

Con la implementación correcta de nuestra base de datos los siguientes índices podrían llegar a realizarse:

- Mayor eficiencia operativa
- Reducción de errores administrativos
- Mejor seguimiento clínico
- Mayor seguridad de la información
- Incremento en satisfacción del paciente